Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 4x + 2y - z &= 4 \\ x - y + kz &= 3 \\ 3x + 3y &= 1 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k, i resoleu-lo per a $k = 0$. [1 punt]

> **Pista.** Aquest apartat et demana dues coses.
>
> *Discutir.* Escriu la matriu A i la matriu ampliada A'. Fixa't que a la 3a equació no hi ha z: en aquesta posició hi va un 0. A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor de k que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.
>
> *Resoldre per a $k = 0$.* Mira en quin dels casos de la discussió és $k = 0$. Si el sistema té solució única, resol-lo aplicant la tècnica que et vagi millor.

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$. [0,75 punts]

> **Pista.** Mira què t'ha sortit a l'apartat *a)* per a $k = -1$. Si el sistema és compatible indeterminat, en tens prou amb dues equacions: fes servir la 2a equació i la 3a equació.
>
> A continuació, escriu simplement $x = t$ (és un paràmetre lliure). Com que la 3a equació no té z, et dona directament y en funció de t. Finalment, aïlla z de la 2a equació.

c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta. [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, amb $k = -1$, resta la 1a equació menys la 2a equació. Què obtens? Compara-ho amb la 3a equació.
>
> A continuació, pensa què passa si canvies només el terme independent de la 3a equació. Finalment, justifica-ho comparant el rang de la matriu A amb el de la matriu ampliada A'.